Fonction logarithme décimal

Cours et exemples

Pour tout $b > 0$, $\log(b)$ est l'unique réel x tel que $10^x = b$. Ainsi $\log(10^x) = x$ et, pour $b > 0$, $10^{\log(b)} = b$. La fonction log est définie sur $]0, +\infty[$ et elle est strictement croissante.

$\log(a+b)$ ne se simplifie pas. Avant tout calcul logarithmique, vérifier que chaque argument est strictement positif.

Pour résoudre $a^x = b$, avec $a > 0$, $a \neq 1$ et $b > 0$, on prend le logarithme : $x\log(a) = \log(b)$, donc $x = \dfrac{\log(b)}{\log(a)}$.

Résoudre $1{,}08^x = 2$ revient à écrire $x = \dfrac{\log(2)}{\log(1{,}08)} \approx 9{,}01$. Une valeur multipliée chaque année par 1,08 double donc après un peu plus de neuf ans.

Définition du logarithme décimal

- Relier puissance de 10 et logarithme.
- Calculer des valeurs usuelles.
- Utiliser la calculatrice.

Définition du logarithme décimal

Compléter les couples $10^x = b$ et $x = \log(b)$ pour $b = 0{,}001; 0{,}1; 1; 10; 1\,000$. Puis utiliser la calculatrice pour $b = 7$.

Définition du logarithme décimal

Pour $b > 0$, $\log(b)$ est l'unique solution de $10^x = b$. En particulier $\log(1) = 0$, $\log(10) = 1$ et $\log(100) = 2$.

Définition du logarithme décimal

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Définition du logarithme décimal

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 35 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.

Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.

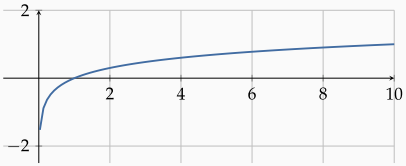
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Sens de variation et représentation

- Connaître le domaine.
- Utiliser la croissance.
- Lire la courbe.

Sens de variation et représentation

Tracer $y = 10^x$ et la droite $y = x$, puis obtenir la courbe du logarithme par symétrie. En déduire son domaine, son sens de variation et l'asymptote.



Sens de variation et représentation

La fonction log est définie sur $]0, +\infty[$, strictement croissante, et sa courbe admet $x = 0$ comme asymptote verticale.

Sens de variation et représentation

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Sens de variation et représentation

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 35 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.

Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.

Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Propriétés algébriques

- Développer ou condenser des logarithmes.
- Vérifier les conditions.
- Éviter les fausses propriétés.

Propriétés algébriques

À partir de $10^2 \times 10^3 = 10^5$, conjecturer $\log(ab) = \log a + \log b$. Tester numériquement avec $a = 2, b = 5$, puis expliquer pourquoi a, b doivent être positifs.

Propriétés algébriques

Pour $a, b > 0$, $\log(ab) = \log a + \log b$ et $\log\left(\frac{a}{b}\right) = \log a - \log b$. De plus $\log(a^n) = n \log a$.

Propriétés algébriques

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 35 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.

Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.

Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Résoudre $10^x = b$

- Résoudre $10^x = b$.
- Encadrer une solution.
- Interpréter un ordre de grandeur.

Résoudre $10^x = b$

Un appareil mesure des intensités $b = 0{,}04 ; 3{,}2 ; 850$. Pour chaque valeur, résoudre $10^x = b$, donner x au centième et vérifier en calculant 10^x.

Résoudre $10^x = b$

L'équation $10^x = b$ n'a de solution que si $b > 0$; cette solution est $x = \log(b)$.

Résoudre $10^x = b$

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Résoudre $10^x = b$

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 35 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.

Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.

Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Résoudre $a^x = b$

- Résoudre $a^x = b$.
- Utiliser un quotient de logarithmes.
- Arrondir avec sens.

Résoudre $a^x = b$

Le nombre d'abonnés est multiplié par 1,15 chaque mois. Déterminer au bout de combien de mois il aura triplé. Poser l'équation, la résoudre avec les logarithmes et interpréter l'arrondi.

Résoudre $a^x = b$

Pour $a > 0$, $a \neq 1$ et $b > 0$, $a^x = b$ équivaut à $x = \dfrac{\log(b)}{\log(a)}$.

Résoudre $a^x = b$

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 35 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.

Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.

Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Équations $x^a = b$ et inégalités simples

- Résoudre une puissance inconnue.
- Traiter une inégalité.
- Tenir compte du domaine.

Équations $x^a = b$ et inégalités simples

Résoudre sur $[0, +\infty[$: $x^3 = 40$, puis $x^4 = 16$. Résoudre ensuite $1{,}08^x < 1{,}5$ et expliquer le rôle de la croissance.

Équations $x^a = b$ et inégalités simples

Pour résoudre $x^n = b$, tenir compte du domaine et de la parité de n. Pour une inégalité exponentielle, le sens dépend de la croissance ou décroissance de la fonction.

Équations $x^a = b$ et inégalités simples

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 35 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.

Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.

Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Problèmes contextualisés

- Modéliser une situation.
- Choisir une équation.
- Conclure dans le contexte.

Problèmes contextualisés

Le niveau sonore est $L = 10 \log\left(\frac{I}{I_0}\right)$. Calculer L lorsque $I = 10^6 I_0$. Puis déterminer le rapport $\frac{I}{I_0}$ pour $L = 85$ dB.

Problèmes contextualisés

Dans un problème, définir la variable, poser l'équation, résoudre, contrôler le domaine et conclure avec l'unité. Une solution numérique sans interprétation est incomplète.

Problèmes contextualisés

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Problèmes contextualisés

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 35 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.

Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.

Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Bilan et évaluation

- Synthétiser les méthodes.
- Identifier les conditions.
- Remédier aux erreurs.

Bilan et évaluation

Réaliser une carte de méthodes : domaine ; propriétés ; équations $10^x = b$; équations $a^x = b$; inégalités. Associer à chaque branche une condition et un exemple.

Bilan et évaluation

Avant un calcul de logarithme : vérifier la positivité. Avant une comparaison : identifier le sens de variation. Avant une conclusion : contrôler la vraisemblance.

Bilan et évaluation

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Bilan et évaluation

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 35 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.

Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.

Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.